



3

11

1650 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Image Format

د. مدحت الصوص



RB Informatcs; 13/04/2026

نظم الوسائط المتعددة

في هذه المحاضرة سنتحدث بشكل عام عن الصيغ المتعددة للصور وكيفية الحصول على صورة على أجهزة الحاسوب Image Acquisition بالإضافة إلى مفهومي Sampling , Quantization

- تذكرة بسيطة: كما نعلم أن لكل ملف لاحقة خاصة به مثلاً File.txt ملف نصي
- ماهي فائدة هذه اللاحقة؟ تساعدني في معرفة البرنامج المناسب لفتح الملف وتساعد نظام التشغيل على اختيار الأيقونة المناسبة للملف.
- إذا قمنا بتغيير اللاحقة هل يتغير محتوى الملف؟ بالطبع لا إذا كان لدي ملف File.Bmp وغير اللاحقة إلى File.txt يبقى الملف كما هو حتى إذا حذفت اللاحقة لن يتغير شيء.
- هل يمكن التعامل مع ملف بدون لاحقة؟ نعم، يوجد داخل الملف Header وهي تميز ملف عن آخر حسب الخوارزمية التي تكتبه.

بعد أن تعرفنا على فائدة اللواحق وأهميتها سنتعرف على اللواحق الخاصة بالصورة وهي:



Bitmap

- Bitmap(BMP)
- Graphics Interchang Format (GIF)
- Joint Photographic Experts Group (JPEG)
- Tagged Image File Format (TiFF)
- Portable Network Graphics (PNG)
- تتكون صورة BMP من مجموعة من البكسلات، حيث يتم تمثيل كل بكسل بقيم لونية تختلف حسب عمق اللون (Color Depth)، مثل نظام RGB في حالة الصور bit-24.
- يتم في هذه الصيغة تخزين قيم البكسلات مباشرة (as-is) دون أي تعديل، وغالباً بدون ضغط، مما يؤدي إلى زيادة حجم الملف. ومع ذلك، تدعم صيغة BMP أيضاً الضغط باستخدام خوارزمية Run-Length Encoding (RLE) في بعض الحالات.
- بينما تكون بعض الأنواع مثل صور bit-16 و bit-32 عادةً غير مضغوطة. تُخزن هذه البيانات على وسائط التخزين (Hardware) مثل القرص الصلب على شكل بيانات رقمية (Bits).

❖ كيف يحسب حجم صورة BMP؟

لدينا RGB لكل بكسل ولدينا هيدر (إذا كانت أبعاد الصورة 100×100) فيكون حجمها النهائي هو:

Header + 3 × 100 × 100

لدينا لكل بكسل RGB

- **ملاحظة 1:** حجم الهيدر لكل صورة BMP حوالي 54 Byte ويكون له أسلوب خاص بالتخزين ويمكننا فهم الكتابة الموجودة بداخله
- **ملاحظة 2:** كل أنواع الصور دائما مخزنة ك Binary File

❖ تذكرة بسيطة: الفرق بين Text File و Binary File

ملفات (Text File): هي نصوص قابلة للقراءة والكتابة من قبل البشر مباشرة وتستخدم نظامي Unicode, ASCII لتمثيل الأحرف ويمكن فتحها بواسطة محررات النصوص مثل المفكرة NotePad.

الملفات الثنائية (Binary File): هي ملفات تحتوي على بيانات في صورة ثنائية غير قابلة للقراءة بشكل مباشر من قبل البشر، وتتضمن معلومات يتم تمثيلها وتنسيقها (Encoding) بطريقة محددة يمكن للبرامج أن تفهمها فقط.

GIF الصور المتحركة

صورة ال GIF يخزن فيها مجموعة من الصور وتظهر كأنها فيديو صغير من دون صوت وأصبح لدي indexes للألوان بدلا من RGB.

❖ ما مشاكل صورة GIF؟

الدقة السيئة: لأن صورة ال GIF ليست فيديو هي مجموعة صور تعرض لي حركة صغيرة دورية متكررة ولسنا بحاجة لعدد ألوان كبير، كحد أقصى يمكنني تخزين 256 لون فقط.

عدد ألوان قليل: عدد ألوانها قليل ويكفي لحركة بسيطة.

هل ألوانها ثابتة؟ ألوانها متغيرة حسب الصورة وهذه الألوان تكون مكتوبة داخل Header

أصبح لدي البكسل عبارة عن index حجم كل index 1Byte وليس 3Byte.

Tagged Image File Format (TIFF)

- هي أحد صيغ الصور الشائعة، تتميز بمرونتها العالية لاعتمادها على نظام "Tags" الذي يسمح بتخزين معلومات إضافية مثل نوع الضغط ونوع الصورة.
- تدعم هذه الصيغة عدة أنواع من الصور مثل الصور الثنائية والرمادية وRGB، ويمكن أن تكون مضغوطة أو غير مضغوطة.
- تستخدم بشكل واسع في مجالات الطباعة والتصميم، كما تستخدم كثيرا لتخزين الصور الممسوحة ضوئيا (Scanned Documents) بسبب حفاظها على الجودة العالية.

PNG

تتميز بامتلاكها شفافية ويشاع استخدامها في الويب

- تذكرة: الصوت ممكن أن يأتي digital, analog أما الصورة تأتي فقط digital image.

Raw

- هي التي نراها في كاميرا المصور فمثلا في حال أردنا بعد التقاط الصورة أن يقوم المصور بإعطائنا نسخة رقمية من هذه الصورة لاحقتها raw وهي عبارة عن اللاحقة التي انتجها العتاد Hardware
- يقوم Hardware بالتقاط الصور وهو يملك حساسات
- ثم تخزين الصورة كـ raw
- والمصور باستخدام الـ raw يعدل على هذه الصورة
- صورة الـ raw التي تبقى عند المصور تحتوي قيم الحساسات لحظة التقاط المصور وهذه القيم تسمح له أن يعدل على الصورة.
- لا يمكن الوصول دائما للـ raw image.

Image Acquisition

هو عملية الحصول على صورة رقمية وتحويلها إلى بيانات يمكن معالجتها أي استلام الصورة من مصادر خارجية (تحويل الضوء الذي يصدر من المصدر إلى بيانات رقمية وتخزينها في الحاسوب).

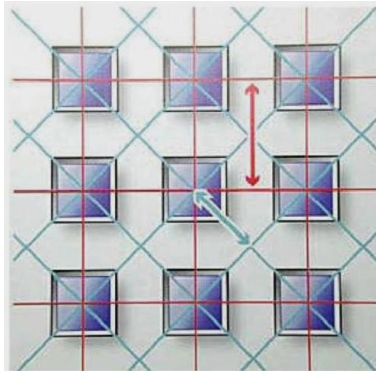
مثال: الكاميرات الرقمية والأجهزة الرقمية والماسحات الضوئية

- عناصر الصورة البكسلات تقوم بقياس شدة الضوء أو اللون بقيم كمية
- من الضروري أن يكون لدى هاردوير التقط به الصورة وهذا الهاردوير يحتوي على حساسات
- عند التقاط الصورة يتم تقطيعها داخل الكاميرا مباشرة
- تكون الصورة مرتبطة بحساسات الكاميرا وكيفية تصميم الحساسات داخل الكاميرا
- محوّل (Transducer): هو عبارة عن جهاز استشعار يحول الضوء إلى إشارات كهربائية
- محوّل رقمي (Digitizer): يحول الإشارات الكهربائية إلى شكل رقمي حيث يقوم بتحويل الإشارات الكهربائية إلى شكل رقمي حيث يقوم بتحويل الإشارات الكهربائية التي تم إنشاؤها إلى بيانات رقمية يمكن معالجتها بواسطة الحاسوب
- تجمع الكاميرات الرقمية بين المحوّل والمحوّل الرقمي في جهاز واحد حيث تتم العمليات في وقت واحد لتقديم صورة رقمية سريعة وفعالة.

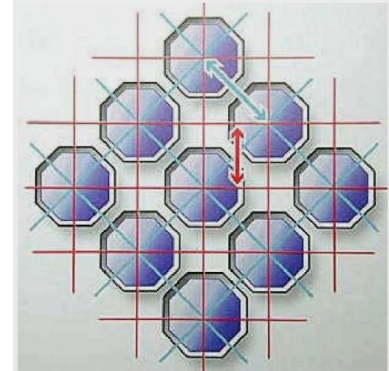
Sensors

- هي عبارة عن مصفوفة من الخلايا الكهروضوئية Photoelectric Cells وتدعى بال CCDs (Charge Coupled Devices) وهي خلايا مشابهة للمخاريط الموجودة في العين حيث كل حساس تخرج منه إشارة analog تدل على الشعاع الذي التقطه وتناسب شدته مع عدد الفوتونات الساقطة عليه وتختلف دقة الصورة باختلاف توضع أبعاد الحساسات (توضع قطري / توضع شاقولي).
- يمكن وضع الحساسات بأكثر من طريقة وعادة يتم تقليل المساحة بين الحساسات لتزيد دقة الصورة.
- كلما زاد عدد الحساسات في الجهاز، زادت دقة الصورة نتيجة زيادة عدد البكسلات.
- لكل حساس يوجد قيمة وهذا الحساس يعطيني شدة إضاءة معينة للحصول على صورة نهائية

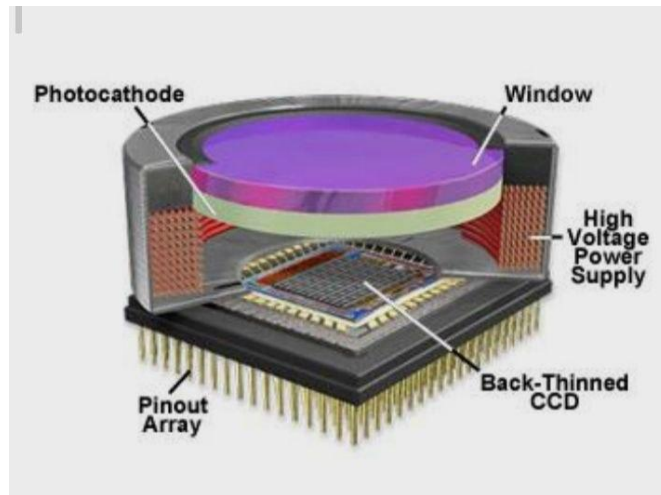
Standard CCD



Fuji Super CCD



لمحة عن hardware الخاص بالكاميرا

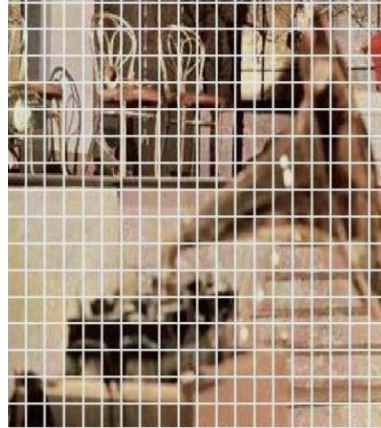


- بداية في الأعلى لدينا عدسات (مسؤولة عن تجميع الضوء وتركيزه والتحكم في عملية الـ Zoom)؛ تسقط الضوء على مصفوفة الحساسات الموجودة في الأسفل
- تتكون هذه المصفوفة من خلايا كهروضوئية (CCDs) تحول الضوء إلى شحنات كهربائية تخرج عبر مصفوفة من الـ pins تسمى (Pinout Array).

- بعد ذلك، توجد دائرة المرقمن (Digitizer) التي تقوم بتحويل هذه الإشارات الكهربائية إلى شكل رقمي، ومن هنا تظهر لدينا الإشارة المتقطعة (Discrete Signal) ؛ حيث يتم تقسيم الصورة إلى نقاط عينة منفصلة (Sampling) وتكميم قيم الشدة (Quantization) لتصبح بيانات رقمية نهائية يمكن للحاسوب التعامل معها.

Image Representation

- تمثل الصورة الرقمية حاسوبياً على شكل مصفوفة ثنائية الأبعاد $f(x,y)$ ، حيث تحدد الإحداثيات (x,y) موقع البكسل مكانياً، إذ يمثل المحور x الاتجاه الأفقي، بينما يمثل المحور y الاتجاه العمودي، في حين تعبّر قيمة f عن شدة الإضاءة (Intensity).
- في الصور الرمادية (Grayscale)، تتكون الصورة من مصفوفة ثنائية الأبعاد فقط، حيث تمثل كل خلية قيمة شدة إضاءة للبكسل.
- أما في الصور الملونة (RGB)، فيتم تمثيل كل بكسل باستخدام ثلاث قنوات لونية (Red, Green, Blue)، مما يجعل التمثيل عبارة عن مصفوفة ثلاثية الأبعاد.
- وفي بعض الأنظمة مثل RGBA، يتم إضافة قناة رابعة تمثل الشفافية (Alpha).
- بالإضافة إلى ذلك، تستخدم خرائط العمق (Depth Maps) أو خرائط الارتفاع (Height Maps) لتمثيل معلومات العمق وإعطاء إحساس ثلاثي الأبعاد، إلا أن هذه التمثيلات تبقى في الأساس صوراً ثنائية الأبعاد تحمل معلومات إضافية عن العمق وليست نماذج ثلاثية الأبعاد حقيقية.



Sampling

- يتم تمثيل الصورة الرقمية من خلال عملية أخذ العينات (Sampling)، حيث تقوم الحساسات في أجهزة التصوير بتحويل المشهد الحقيقي إلى شبكة من البكسلات موزعة على المحورين x و y .
- ونتيجة لذلك، تقسم الصورة إلى صفوف (Rows) وأعمدة (Columns)، مما يؤدي إلى تمثيلها على شكل مصفوفة ثنائية الأبعاد.

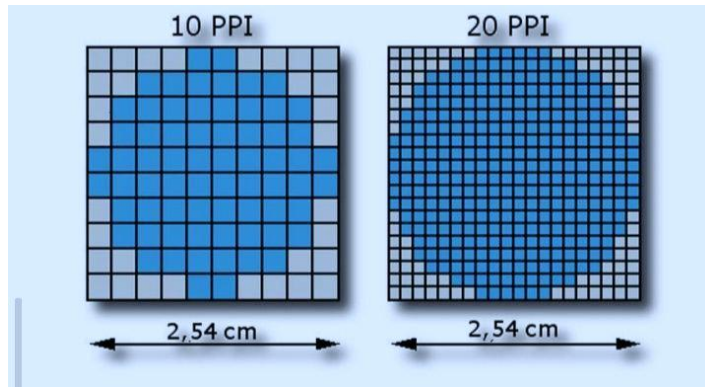
- بعد ذلك يظهر مفهوم مهم يُعرف باسم Aspect Ratio، وهي نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها (Width / Height).
- تُعبّر هذه النسبة على شكل **نسبة عرض إلى ارتفاع** مثل 16:9 أو 4:3، وذلك لتسهيل المقارنة بين أبعاد الصور والشاشات المختلفة.
- من النسب الشائعة في الشاشات الحديثة 16:9 و 16:10، حيث تُستخدم في معظم الشاشات والتلفزيونات الحالية، بينما كانت الشاشات القديمة مثل شاشات CRT تعتمد على النسبة 4:3.

Resolution

- الدقة تحدد مدى تفصيل الصورة وجودتها فكلما زادت الدقة زادت تفاصيل الصورة ووضوحها ولها معيارين يتم استخدامهما بكثرة في طباعة الصور وعرضها

PPI (Pixel Per Inch)

DPI (Dot Per Inch)



PPI (Pixel Per Inch)

- داخل inch يمكن أن أضع عدداً محدداً من البكسلات، حيث يُستخدم هذا المفهوم لقياس دقة الصورة (PPI)، 1 inch يساوي 2.54 cm .
- وكلما زاد عدد البكسلات ضمن الإنش الواحد، حصلت على صورة ذات دقة أعلى ووضوح أكبر عند العرض أو الطباعة.
- ولكن لا يمكن زيادة الدقة الحقيقية للصورة بعد التقاطها، وإنما يمكن فقط تكبيرها باستخدام تقنيات مثل Interpolation، والتي تؤدي إلى زيادة عدد البكسلات بشكل شكلي دون تحسين الجودة الفعلية.

DPI (Dot Per Inch)

- يعبر عن عدد النقاط التي يمكن للطابعة وضعها ضمن إنش واحد، وهو مرتبط بقدرات الجهاز (Hardware) وليس بالصورة نفسها.
- وكلما زادت قيمة DPI، زادت دقة الطباعة وظهرت التفاصيل بشكل أوضح، حيث تستخدم الطابعات نقاط حبر صغيرة لتمثيل البكسلات الموجودة في الصورة.

كيف أعرف الأبعاد الصحيحة والمناسبة عند الطباعة لتظهر لدي صورة واضحة من البداية؟

- يجب عليّ معرفة أبعاد الهاردوير الذي أريد الطباعة عليه ويمكنني التحويل من الأبعاد الفيزيائية إلى الأبعاد بالبكسلات أو العكس
- الصورة ليس لها أبعاد فيزيائية، الأبعاد الفيزيائية تعتمد على دقة الجهاز

Physical dimension = pixel dimension/device resolution

128x128 image displays at 72dpi monitor, will be 45 mm square

128x128 image displays at 115dpi monitor, will be 28 mm square

128x128 image displays at 600dpi monitor, will be 5.4 mm square

تطبيق القانون على أول مثال:

$$\frac{128}{72} = 1.777 \text{ Inch}$$

نحوّل إلى mm:

$$1.777 \times 25.4 = 45.1 \text{ mm}$$

تذكرة:

$$1 \text{ inch} = 25.4 \text{ mm}$$

ملاحظة:

- عند ثبات عدد البكسلات في الصورة مثل 128×128، يتغير الحجم الفيزيائي للصورة حسب قيمة DPI للجهاز.
- فكلما زادت قيمة DPI، قل الحجم الفيزيائي للصورة لأن عدد البكسلات يصبح مضغوطاً داخل مساحة أصغر من الإنش.
- على سبيل المثال، صورة بحجم 128×128 بكسل تظهر بحجم أكبر عند 72 DPI (حوالي 45 mm)، بينما تصبح أصغر عند 115 DPI (حوالي 28 mm)، وتصبح صغيرة جداً عند 600 DPI (حوالي 5.4mm).

مثال:

- إذا أردنا طباعة صورة بالدقة التي نريدها نقوم بالتقاط الصورة من الهاتف ونضعها على الماسحة ومن ثم نختار الدقة التي نريدها حيث يوجد لدي عدة قيم 300,600,150
- أي الصورة نفسها نضعها على نفس الماسحة نحصل على صورة ابعادها 2000*5000 وذلك حسب الدقة المختارة، يمكن أن نزيد الدقة ولكن إلى حد معين لأن دقة الهاردوير تعتمد على عدد الحساسات الموجودة داخله.
- عادة نعمل على قيم البكسل حيث البكسل الواحد يحتوي على list من القيم وكلما زادت هذه القيم أصبحت الدقة أعلى.

ملاحظة: في الصورة نعدل على قيمة z، أما في الصوت نعدل على قيمة y.

عملية ال Quantization:

- هو الطريقة التي يتم فيها تمثيل شدة الإضاءة (Intensity Level) لكل بكسل في الصورة على شكل قيم رقمية منفصلة (Discrete Values)، بدلاً من كونها قيمة مستمرة.
- يتم ذلك من خلال تحديد عدد محدد من البتات (Bits) التي تستخدم لتمثيل قيمة البكسل، سواء في الصور الرمادية (Grayscale) أو الصور الملونة.
- كلما ازداد عدد البتات المستخدمة في تمثيل البكسل، زادت دقة تمثيل شدة اللون أو الإضاءة، وبالتالي تصبح الصورة أكثر دقة ووضوحاً من ناحية التفاصيل اللونية.



8 bits
256 levels



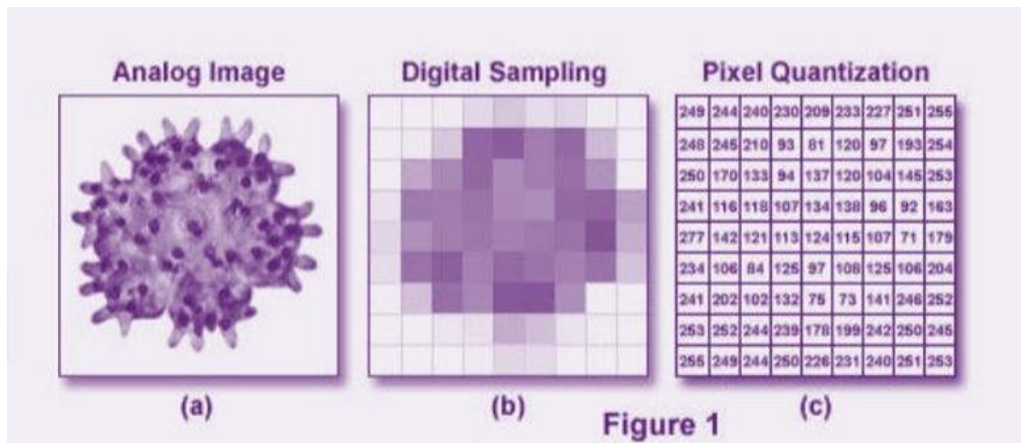
3 bits
8 levels



2 bits
4 levels

اختلاف عدد ال Bits في عملية Quantization يؤدي إلى اختلاف عدد مستويات الإضاءة (Intensity Levels) وبالتالي اختلاف جودة الصورة.

Digital Image



Binary Image

- وهي الصورة الملونة أبيض وأسود وتسمى binary image
- حيث كل بكسل يحمل أحد القيمتين 0,1
- حجم الصورة صغير جداً لأنه يخزن على 1 بت
- الصورة ذات الأبعاد 640 * 480 تحتاج إلى مساحة تخزينية تساوي 37.5 KB

- 1 Byte = 8 bits
- 1 KB = 1024 Bytes
- 1 MB = 1024² Bytes



- اللون الرمادي الذي نراه أسفل الصورة هو لون أسود ولون أبيض ولكن العين تخطئ بينهم ونراه باللون الرمادي
- Dithering: هي خوارزمية خاصة توزع النقاط البيضاء والسوداء بطريقة معينة لتعطيني وهم اللون الرمادي
- هل نحتاج هذا النوع من الصور اليوم؟
- نعم أحيانا لا نهتم باللون مثل الفاتورة تكون باللون الأبيض والأسود أو مثل QR Code

Grayscale Image

- يكون للبكسل قيمة واحدة فقط وسوف نتعامل معها على أنها إضاءة وهذه القيمة تكون من 0 إلى 255 عادةً
- يتمثل البكسل على 8 bit
- إذا كان لدي صورة أبعادها 480*640 تحتاج مساحة تخزينية 300 KB



Color Images

لها عدة أنواع:

- Color depth: هو عدد البتات المستخدمة للاحتفاظ بقيمة اللون من الممكن ألا تتساوى جميع المركبات اللونية color channels بال color depth.



1. النوع الأول هو 24 بت:

- يتم إعطاء 8 بت لكل مركبة لونية أي الأحمر 8 والأزرق 8 والأخضر 8 أي يصبح حجم التخزين الكلي 265^3 ويساوي حوالي 16 مليون لون



أمثلة:

- 640*480 24-bit image requires 900 KB
- 1280*1024 24-bit image requires 3.75 MB

2. النوع الثاني هو 16 بت:

- يتم تمثيل كل بكسل باستخدام 16 بت، وغالباً يتم تقسيمها إلى 5,6,5 RGB، حيث يتم تخصيص 5 بتات للون الأحمر، و6 بتات للون الأخضر، و5 بتات للون الأزرق
- يتم إعطاء اللون الأخضر عدد بتات أكبر لأن العين البشرية أكثر حساسية له.

$$256^2 = 65,536 \text{ colors}$$

في بعض الأحيان يتم توزيع البتات بالتساوي (5 للأحمر، 5 للأخضر، 5 للأزرق)، وهنا يبقى بت واحد غير مستخدم

bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
data	R	R	R	R	R	G	G	G	G	G	G	B	B	B	B	B

3. النوع الثالث هو 8 بت:

يتم إعطاء 3 بت لكل مركبة لونية إلا المركبة الزرقاء فيتم إعطاؤها 2 بت لأن اللون الأزرق أقل حساسية للعين البشرية.

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
data	R	R	R	G	G	G	B	B

هل يمكن أن يكون لدي أرقام غير 8، 16، 24؟

نعم ولكن هذا الشيء ليس standard وحجم الصورة سيصبح أصغر بكثير والأمر أصعب لأننا سوف نقسم الذاكرة والهارد بشكل ثماني وقد تكون كلفة العمليات الحسابية عالية لذلك نختار قيمة عالية من البداية لنخفض كلفة العمليات الحسابية.

The End...

لا تقلق إن كان الطريق صعب... المهم أنك مستمر

